

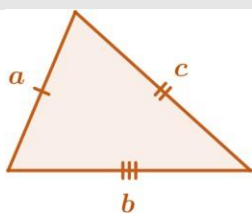
Tarea #01

Carrera:	Ingeniería de Software con IA	Semestre:	IV
Curso:	Backend Developer Web		
Instructor:	Moisés García		

Caso:

Se requiere hacer un programa que, **a partir del ingreso de los tres lados de un triángulo**, determine si el triángulo existe o no.

Teorema de Existencia de un Triángulo:



Para que un triángulo exista, se debe cumplir tres condiciones:

$$|b - c| < a < b + c$$

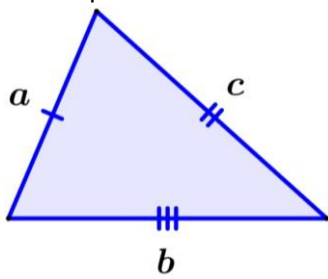
$$|a - c| < b < a + c$$

$$|b - a| < c < b + a$$

Donde: a , b , c son los lados de un triángulo.

Si el triángulo existe, entonces se procederá a calcular:

- **PERIMETRO:** que es la suma de los lados.
- **AREA:** a partir de los tres lados, se calcula aplicando HERON:



Fórmula de Heron:

$$area = \sqrt{s(s - a)(s - b)(s - c)}$$

Donde "S" es el Semi-Perímetro:

$$s = \frac{a + b + c}{2}$$

- **TIPO:** Equilátero, Isósceles, Escaleno.

Procedimiento:

- Crear una **Aplicación Web** en PHP que permita realizar los cálculos
- Utilizar funciones personalizadas.

Entregables:

- Código fuente en ZIP
- En un archivo en Ms Word/PDF código fuente y pantallazos de la ejecución del programa.

Todos los archivos deberán ser subidos al Blackboard.

Codigo Fuente: IP01.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>IP01</title>
  <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
</head>
<body>
  <?php

  /*** FUNCIONES **/
  function getExiste($a_, $b_, $c_)
  {
    //Condiciones para verificar la existencia de un triangulo
    $condicionA = ($a_ > abs($b_ - $c_)) && ($a_ < ($b_ + $c_));
    $condicionB = ($b_ > abs($a_ - $c_)) && ($b_ < ($a_ + $c_));
    $condicionC = ($c_ > abs($b_ - $a_)) && ($c_ < ($b_ + $a_));

    //Si se cumplen las tres condiciones, el triangulo existe
    $existe = $condicionA && $condicionB && $condicionC;
    return $existe;
  }
  function getPerimetro($a_, $b_, $c_)
  {
    //Si el triangulo existe, se calcula el perimetro
    if (getExiste($a_, $b_, $c_)) {
      $resultado = $a_ + $b_ + $c_;
    } else {
      //sino se muestra un mensaje de error
      $resultado = "No existe el triangulo";
    }
    return $resultado;
  }
  function getArea($a_, $b_, $c_)
  {
    if (getExiste($a_, $b_, $c_)) {
      // Calcular el área usando la fórmula de Heron
      // Semiperimetro
      $s = ($a_ + $b_ + $c_) / 2;
      $resultado = sqrt($s * ($s - $a_) * ($s - $b_) * ($s - $c_));
    } else {
      $resultado = "No existe el triangulo";
    }
    return $resultado;
  }
  function getTipo($a_, $b_, $c_)
  {
    if (getExiste($a_, $b_, $c_)) {
      // Determinar el tipo de triángulo
      if ($a_ == $b_ && $b_ == $c_) {
        $resultado = "Equilátero";
      } elseif ($a_ == $b_ || $a_ == $c_ || $b_ == $c_) {
        $resultado = "Isósceles";
      } else {
        $resultado = "Escaleno";
      }
    } else {
      $resultado = "No existe el triangulo";
    }
    return $resultado;
  }
  ?>

  <h1>Triangulo</h1>
  <p>A partir del ingreso de los tres lados de un triangulo Verificar su existencia y en caso de existir, calcular el perimetro, area y el tipo de triangulo.</p>
  <?php
    //Verificar la existencia del elemento del array
    if(isset($_GET['txtA']))
    {
      //Leer el valor enviado
      $a = $_GET['txtA'];
```

```

        $b = $_GET['txtB'];
        $c = $_GET['txtC'];
    }
    else
    {
        //Definir valores predeterminados
        $a = 0;
        $b = 0;
        $c = 0;
    }
?>

<!-- Declarar un Formulario -->
<form>
    <!-- Ingresar los lados del triangulo -->
    <label>Lado "a"</label>
    <input type="text" name="txtA" value="<?php echo $a ?>">

    <label>Lado "b"</label>
    <input type="text" name="txtB" value="<?php echo $b ?>">

    <label>Lado "c"</label>
    <input type="text" name="txtC" value="<?php echo $c ?>">

    <!-- Boton para enviar el formulario -->
    <input type="submit" value="Calcular">

    <!-- Mostrar los resultados -->
    <label>Perimetro</label>
    <input type="text" value="<?php echo getPerimetro($a, $b, $c);?>">
    <label>Area</label>
    <input type="text" value="<?php echo getArea($a, $b, $c);?>">
    <label>Tipo</label>
    <input type="text" value="<?php echo getTipo($a, $b, $c);?>">

    <?php
    // Mostrar la imagen del tipo de triangulo
    if (getTipo($a, $b, $c) == "Equilátero") {
        echo "<img src='equilatero.png' alt='Triángulo Equilátero'>";
    } elseif (getTipo($a, $b, $c) == "Isósceles") {
        echo "<img src='isosceles.png' alt='Triángulo Isósceles'>";
    } elseif (getTipo($a, $b, $c) == "Escaleno") {
        echo "<img src='escaleno.png' alt='Triángulo Escaleno'>";
    } else {
        echo "<p>No existe el triángulo con los lados ingresados.</p>";
    }
    ?>
</form>

</body>
</html>

```

estilo.css:

```

body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-color: #f0f0f0;
    margin: 0;
    padding: 20px;
}
h1 {
    color: #333;
    text-align: center;
}
p {
    color: #666;
    line-height: 1.5;
    text-align: center;
}
form {
    background-color: #fff;
    padding: 20px;
    border-radius: 5px;
    box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

```

```

label {
  display: block;
  margin-bottom: 5px;
  color: #333;
}
input[type="text"] {
  width: 100%;
  padding: 8px;
  margin-bottom: 10px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 4px;
}
input[type="submit"] {
  background-color: #4CAF50;
  color: white;
  display: block;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
  padding: 10px 20px;
  border: none;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
}
input[type="submit"]:hover {
  background-color: #45a049;
}
img {
  display: block;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
  max-width: 100%;
  height: auto;
  border-radius: 5px;
}

```

Ejecución del programa:

Triangulo

A partir del ingreso de los tres lados de un triangulo Verificar su existencia y en caso de existir, calcular el perimetro, area y el tipo de triangulo.

Lado "a"

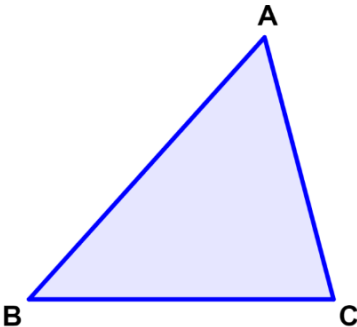
Lado "b"

Lado "c"

Perimetro

Area

Tipo



Triangulo

A partir del ingreso de los tres lados de un triangulo Verificar su existencia y en caso de existir, calcular el perimetro, area y el tipo de triangulo.

Lado "a"

4

Lado "b"

4

Lado "c"

5

Calcular

Perimetro

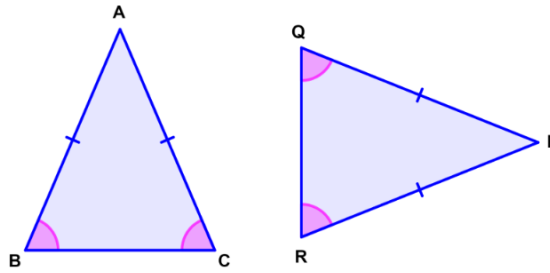
13

Area

7.806247497998

Tipo

Isósceles



Triangulo

A partir del ingreso de los tres lados de un triangulo Verificar su existencia y en caso de existir, calcular el perimetro, area y el tipo de triangulo.

Lado "a"

4

Lado "b"

4

Lado "c"

4

Calcular

Perimetro

12

Area

6.9282032302755

Tipo

Equilátero

